

Linux

1.基础3命令：

- 1.1查看当前所在位置：
- 1.2查看目录下的内容：ls
- 1.3切换目录：

2.linux文件管理：

- 2.1文件夹操作：
- 2.2文件操作：
- 2.3复制：
- 2.4移动/剪切、重命名：
- 2.5查找：
- 2.7查看文件中内容：

3.vi编辑器：

- 3.1编辑器的模式
 - 3.1.1末行模式：
 - 3.1.2命令模式：
 - 3.1.3命令模式
- 3.2静态IP地址修改：

4.管道命令：

5.安装/卸载：

- 5.1rpm安装
- 5.2yum安装
- 5.3源码安装：

6.用户管理：

- 6.1新建用户：
- 6.2设置密码：
- 6.3切换用户：
- 6.4退出登录：logout
- 6.5查看连接用户：who

- 6.6删除用户：
- 7.用户组管理：
 - 7.1新建用户组：
 - 7.2查看用户所在组：
 - 7.3把用户加入组：
 - 7.4把用户从组中删除：
 - 7.5删除用户组：
 - 7.6修改文件的拥有者：
 - 7.7修改文件所属组：
- 8.修改文件权限：
- 9.压缩解压：
 - 9.1.zip
 - 9.2.tar
 - 9.3.tar.gz
 - 9.4.war
- 10.系统管理：
 - 10.1硬件管理
 - 10.2重定向
 - 10.3历史
 - 10.4进程
 - 10.5服务
 - 10.6其他命令

学linux的目的：1.搭建环境，2.定位bug（看日志）

linux系统优势：安全性高、稳定性强

VMware--相当于电脑硬件

centos--linux操作系统

xshell--命令列客户端工具

xftp--远程文件传输工具

linux命令区分大小写，严格语法格式

1.基础3命令：

1.1查看当前所在位置：

pwd

1.2查看目录下的内容：ls

语法：ls [目录名]

参数：

-l：以列表的形式显示

-a：隐藏文件

示例：

1.查看当前目录下的内容：

ls

2.查看文件中内容的详细信息：

ls -l --> ll

3.查看隐藏文件：

ls -a

1.3切换目录：

语法：cd 目录名

路径：

相对路径：从当前位置出发

linux tools\虚拟机VMware-15

绝对路径：从根目录(/)出发

D:\资料-共享的\linux\linux tools\虚拟机

VMware-15

常用路径：

上一层：../

当前目录：./

切换到上一次的工作目录：cd -

宿主目录：

宿主：当前登录用户的家目录

管理员root: /root/

普通用户: /home/username/

切换到宿主目录: `cd /root/` `cd /home/username/`

`cd ~`

`cd`

示例：

1.切换到/var/lib/下：

当前位置： /

相对路径: `cd var/lib/`

绝对路径: `cd /var/lib/`

2.切换到/etc/yum.repos.d/下：

当前位置： /var/lib/

相对路径: `cd ../../etc/yum.repos.d/`

绝对路径: `cd /etc/yum.repos.d/`

2.linux文件管理：

2.1文件夹操作：

1.新建：

语法: **`mkdir`** 文件夹名

-p:创建多级目录

示例：

1.创建文件夹: dir1

`mkdir dir1`

2.创建多个文件夹: dir2 dir3 dir4

`mkdir dir2 dir3 dir4`

3.创建多级目录: 111/222/333/444

```
mkdir -p 111/222/333/444
```

2.删除空文件夹:

语法: *rm* **dir** 空文件夹名

示例:

1.删除空文件夹: dir4

```
rm -r dir4
```

2.2文件操作:

1.新建:

语法: *touch* 文件名

示例:

1.新建文件test1:

```
touch test1
```

2.创建多个文件: 1 2 3 4 5

```
touch 1 2 3 4 5
```

2.删除:

语法: *rm* 文件或文件夹名

参数:

-r: 递归删除(多级目录)

-f: 强制

占位符:

*****:多个字符

?:单个字符

示例:

1.删除文件: 4 5

```
rm 4 5
```

2.删除不询问: 5

```
rm -f 5
```

3.删除文件和文件夹：

```
rm -rf 3 111/ dir3/
```

4.删除包含1的文件或文件夹：

```
rm -rf *1*
```

2.3复制：

语法： **cp** 源文件 新文件

参数：

-r： 递归复制

示例：

1.复制anaconda-ks.cfg到dir2中：

```
cp anaconda-ks.cfg dir2/
```

2.把dir2中的anaconda-ks.cfg复制到上一层目录并重命名为： an.cfg

```
cp dir2/anaconda-ks.cfg ../an.cfg
```

3.把dir2以及下面的文件和文件夹复制到test1中：

```
cp -r dir2 test1
```

2.4移动/剪切、重命名：

语法： **mv** 源文件 新文件夹

移动/剪切、重命名的区别：是否改变路径，改变路径移动/剪切，未改变路径重命名

示例：

1.把dir2中的anaconda-ks.cfg重命名为a.cfg

```
mv dir2/anaconda-ks.cfg dir2/a.cfg
```

2.移动/剪切：把dir2中的a.cfg移动到test1中：

```
mv dir2/a.cfg test1/
```

2.5查找：

语法: find [要查找的路径] 参数 要查找的内容

语法: **find** [要查找的路径] 参数 要查找的内容 [-ok,-exec] 命令 {} \;

-ok: 询问是否操作

-exec: 语法结构

{ }: find出来的结果

\: 结束符, 表示结束

要查找的路径: 默认为当前目录

参数:

-name: 按名字查找

-size: 按大小查找 k M G T

-type: 按类型查找 f: 普通文件 d: 目录文件

-perm: 按权限查找

-ctime, -mtime: 按时间查找 -n: n天以内 +n: n天以前

占位符:

*: 多个字符

? : 单个字符

-rw-----. 1 root root 1241 7月 6 10:20 anaconda-ks.cfg

drwxr-xr-x. 2 root root 6 7月 6 16:23 dir2

-: 文件类型, -: 普通文件 d: 目录文件

rw-r--r--: 文件权限: r: 读 4 w: 写 2 x: 执行 1 -: 没有权

限 0

前三个: 文件所有者权限 rwx: 4+2+1=7

中间三个: 文件所属组的权限 r-x: 4+0+1=5

最后三个: 其他用户的权限 r-x: 4+0+1=5

权限位置固定 ugoa (user, group, other)

常见权限: 最高权限: 777 文件夹权限: 755 文件权限: 644

示例:

1.查找当前目录下文件以c结尾的内容：

```
find -name '*c'
```

```
find ./ -name '*c'
```

2.查找/var/log下以.log结尾的内容：

```
find /var/log -name '*.log'
```

3.查找当前目录下文件大小在1M内的内容：

```
find -size 1M
```

4.查找/etc中文件名包含m的目录文件：

```
find /etc -name '*m*' -type d
```

5.查找根目录下权限为：拥有：读写， 所属组：读， 其他用户： 读的普通文件

```
find / -perm 644 -type f
```

6.查找当前目录下文件修改时间在7天以前的内容：

```
find -mtime +7
```

7.查找test1下面文件名以.cfg结尾的普通文件， 删除前询问：

```
find test1 -name '*.cfg' -ok rm {} \;
```

8.查找/var/log下文件名中包含log普通文件的详细信息：

```
find /var/log -name '*log*' -type f -exec ls -l {} \;
```

2.7查看文件中内容:

语法：命令 文件名

1.查看小文件：

cat:从头到尾显示文件中内容

tac: 从尾到头显示文件中内容

2.看大文件：

more: 向下翻页， 显示进度

下一页：空格，s

下一行：回车

退出：q

less: 上下翻页

下一页：空格, pgdn, d,z

下一行：回车, 方向下键

上一页：pgup,w

上一行：方向上键

查找关键字：/关键字 下一个：n 上一个：N

退出：q

3.看部分：默认显示前10行

结束命令：ctrl+c

head:看文件头部分内容

tail:看文件尾部分内容

-f: 动态查看文件内容 tailf -->tail -f

tail -f /var/log/messages

3.vi编辑器：

语法：vi 文件名

文件存在：进入编辑器

文件不存在：新建并进入编辑器

3.1编辑器的模式

模式:命令、末行、编辑

模式切换：

命令-->末行：冒号(shift+;)

末行-->命令：esc

命令-->编辑：a:后,i: 前,o: 下一行

编辑-->命令：esc

3.1.1末行模式：

保存: w

退出: q

强制: !

显示行号: set number set nu

隐藏行号: set nonumber set nonu

查找替换:

替换全部: 1,\$s/old/new/gc %s/old/new/gc

替换部分: 1,行号s/old/new/g

删除:

删除部分: 1,行号d

删除全部: 1,\$d %d

3.1.2命令模式:

光标移动:

移动到行首: \$ (shift+6)

移动到行尾: ^ (shift+4)

最后一行: G

第一行: gg

n行: nG *ngg*

复制:

光标所在行: yy

复制多行: *nyy*

粘贴: *p*

删除:

光标所在行: dd

删除多行: ndd

删除单个字符: *x*

撤销: *u* -- 没有退出并保存vi编辑器才能撤销

3.1.3命令模式

3.2静态IP地址修改：

准备工作：

1.找一个没人用的IP地址：

win+r--cmd--arp -a --查看被占用的IP地址

ping 192.168.202.89

正在 Ping 192.168.202.89 具有 32 字节的数据：

来自 192.168.202.42 的回复：无法访问目标主机。 --表示无人使用

2.把虚拟机的网卡模式改成桥接模式：

虚拟机--设置--网络适配器--改成桥接模式

修改静态IP：

1.备份网络设置文件：

```
cp -r /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33.bak
```

2.编辑网络设置文件：

```
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
```

修改：

DHCP改成static

增加：

IPADDR="ping没人使用的IP地址" -- 所有人的IP地址都不同

NETMASK=255.255.255.0

GATEWAY=192.168.202.1

DNS1=114.114.114.114

DNS2=8.8.8.8

保存并退出：wq!

3.重启网卡：

systemctl restart network

4.验证IP是否修改成功：--直接在虚拟机中操作

1.查看IP地址： *ip addr*

2.测试网关是否联通： *ping 192.168.202.1*

3.测试域名是否ok： *ping www.baidu.com*

4.管道命令：

|：管道命令符

作用：传输作用，前一个命令的结果传输给下一个命令，作为下一个命令的输入

语法：命令1 | 命令2 | 命令3

grep：筛选过滤

常跟管道命令一起使用

筛选文件中的内容：语法： *grep '要筛选的内容' 文件名*

示例：

1.查看本地是否安装yum命令：

rpm -qa|grep yum

2.筛选anaconda-ks.cfg中是否存在Network的内容：

grep 'Network' anaconda-ks.cfg

5.安装/卸载：

5.1rpm安装

前提：先有rpm包

挂载：

1.先设置：虚拟机--设置--CD/DVD--使用映像文件（选择ISO文件）--勾选：已连接和启动时连接

2.在命令列界面输入：

mount /dev/cdrom /mnt/

mount: /dev/sr0 写保护, 将以只读方式挂载--表示成功

1.安装: ***rpm -ivh 包名.rpm***

2.检查是否安装: ***rpm -qa|grep 包名***

3.去除依赖关系: ***--nodeps***

4.卸载: ***rpm -e 包名***

示例:

1.安装zip包:

```
rpm -ivh /mnt/Packages/zip-3.0-11.el7.x86_64.rpm
```

2.安装mariadb去除依赖:

```
rpm -ivh /mnt/Packages/mariadb-5.5.65-1.el7.x86_64.rpm --nodeps
```

3.检查是否安装zip包:

```
rpm -qa|grep zip
```

4.卸载: mariadb

```
rpm -e mariadb
```

5.2yum安装

前提: 1.有网络; 2.yum源可用

修改yum源: `sudo curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo`

<http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo>

列表: ***yum list |grep 包名***

安装: ***yum install 包名*** ***--*** 把依赖一起安装

卸载: ***yum remove 包名***

示例:

1.检查mariadb是否安装:

```
yum list|grep mariadb
```

2.安装mariadb包:

```
yum install mariadb -y
```

3.卸载:

yum remove mariadb

5.3源码安装:

1.检查环境: ./configure

2.编译: make

3.安装: make install

6.用户管理:

6.1新建用户:

语法: *useradd 用户名*

注意: 创建用户为普通用户

用户文件: /etc/passwd

用户创建成功后: 自动生成用户家目录/home/username/, 生成一个以该用户名命名

的用户组

示例:

1.创建用户test1:

```
useradd test1          /home/test1/
```

6.2设置密码:

语法: *passwd 用户名*

密码保存文件: /etc/shadow

示例:

1.给用户test1设置密码:

```
passwd test1
```

6.3切换用户:

语法: *su - 用户名*

管理员--普通用户：不需要输入密码

普通用户--管理员：需要输入密码

普通用户--普通用户：需要输入密码

6.4退出登录：logout

6.5查看连接用户：who

6.6删除用户：

语法： *userdel -r 用户名*

示例：

1.删除用户test2并删除宿主目录：

```
userdel -r test2
```

7.用户组管理：

7.1新建用户组：

语法： *groupadd 组名*

用户组存储文件： /etc/group

示例：

1.新建用户组g1

```
groupadd g1
```

7.2查看用户所在组：

语法： *groups 用户名*

示例：

1.查看用户test1所在组：

```
groups test1
```

7.3把用户加入组：

语法： *gpasswd -a 用户名 组名*

示例：

1.把用户test1加入组： g1:

```
gpasswd -a test1 g1
```

7.4把用户从组中删除：

语法： *gpasswd -d 用户名 组名*

示例：

1.把用户test1从组： g1中删除:

```
gpasswd -d test1 g1
```

7.5删除用户组：

语法： *groupdel 组名*

示例：

1.把g1删除：

```
groupdel g1
```

7.6修改文件的拥有者：

语法： *chown 用户名[:组名] 文件或文件夹名*

递归路径： -R

示例：

1.把/root/2拥有者修改为test1:

```
chown test1 2
```

2.把/root/test1/以及下面的文件和文件夹的拥有者修改为test1:

```
chown -R test1 /root/test1/
```

3.把find.txt的拥有者和所属组都改成test1:

```
chown test1:test1 find.txt
```


7.7修改文件所属组：

语法： *chgrp 组名 文件或文件夹名*

递归路径： -R

示例：

1.把/root/2所属组修改为test1:

```
chgrp test1 2
```

2.把/root/test1/以及下面的文件和文件夹的所属组修改为test1:

```
chgrp -R test1 /root/test1/
```

8.修改文件权限：

语法： *chmod [数字][ugoa][+--=] rwx 文件或文件夹名*

```
-rw-----. 1 root root 1241 7月  6 10:20 anaconda-ks.cfg
```

```
drwxr-xr-x. 2 root root   6 7月  6 16:23 dir2
```

-:文件类型， -: 普通文件 d: 目录文件

rwxr-xr-x: 文件权限: r: 读 4 w: 写 2 x: 执行 1 -: 没有权

限 0

前三个: 文件拥有者权限 user,u rwx: 4+2+1=7

中间三个: 文件所属组的权限 group,g r-x:4+0+1=5

最后三个: 其他用户的权限 other,o r-x:4+0+1=5

权限位置固定

常见权限: 最高权限: 777 文件夹权限: 755 文件权限: 644

r--r--r--:444 r----x-w-:412 -----x--x:011

示例：

1.把find.txt的权限修改为: 所属组增加执行权限

```
chmod g+x find.txt
```

2.修改find.txt的权限为: 去掉所有人的读权限

```
chmod a-r find.txt
```

```
chmod -r find.txt
```

3.修改test1以及里边的文件和文件夹的权限为：拥有者：增加执行权限，所属组：去掉写权限，其他用户：增加写权限

```
chmod u+x,g-w,o+w -R test1/
```

4.修改2的权限为：其他用户权限与拥有者相同：

```
chmod o=u 2
```

5.修改find.txt的权限为：最高权限

```
chmod 777 find.txt
```

6.用数字和符号的方式修改anaconda-ks.cfg的权限为：其他用户：读写执行，拥有者：读和执行，所属组：读

初始权限：-rw-----. 1 root root 1241 7月 6 10:20 anaconda-ks.cfg

修改：符号方式：chmod u-w,u+x,g+r,o+rx anaconda-ks.cfg

数字：chmod 547 anaconda-ks.cfg

9.压缩解压：

rar:linux不支持

9.1.zip

前提：需要先安装zip和unzip命令：*yum install zip unzip -y*

压缩：zip 包名.zip 要压缩的文件或文件夹

解压：unzip 包名.zip

解压到指定位置：-d

示例：

1.把find.txt和test1/压缩成：testzip.zip

```
zip testzip.zip find.txt test1/
```

2.解压到当前文件夹：

```
unzip testzip.zip
```

3.解压到dir2下：

```
unzip testzip.zip -d dir2/
```

9.2.tar

- 1.打包: ***tar -cvf 包名.tar 要打包的文件或文件夹***
- 2.查看包中内容: ***tar -tf 包名.tar***
- 3.追加: ***tar -rf 包名.tar 要追加的文件或文件夹名***
- 4.删除: ***tar --delete -f 包名.tar 要删除的文件或文件夹***
- 5.解包: ***tar -xvf 包名.tar***

示例:

- 1.把dir2/ 和2打包成testtar.tar

```
tar -cvf testtar.tar dir2/ 2
```

- 2.查看testtar.tar中的内容:

```
tar -tf testtar.tar
```

- 3.把testzip.zip追加到testtar.tar中:

```
tar -rf testtar.tar testzip.zip
```

- 4.删除testtar.tar中的dir2/find.txt文件:

```
tar --delete -f testtar.tar dir2/find.txt
```

- 5.解包:

```
tar -xvf testtar.tar
```

- 6.解包到指定文件夹:

```
tar -xvf testtar.tar -C dir2/
```

9.3.tar.gz

第一种:

存在tar包

压缩: ***gzip 包名.tar***

解压: ***gunzip 包名.tar.gz***

不会保留源文件

第二种:

- 1.压缩: ***tar -zcvf 包名.tar.gz 要打包的文件或文件夹***

2.解压: `tar -zxvf 包名.tar.gz`

9.4.war

第一种:

放在tomcat的项目发布目录webapps, 启动tomcat, 自动解压

-- 贼

慢

第二种:

前提: 先安装jdk配置环境变量

1.压缩: `jar -cvf 包名.war 要打包的文件或文件夹`

2.解压: `jar -xvf 包名.war`

10.系统管理:

10.1硬件管理

1.查看CPU: `cat /proc/cpuinfo`

2.查看内存: `cat /proc/meminfo`

`free -m`

3.查看磁盘空间: `df -lh`

4.查看文件大小: `du -sh 文件名`

10.2重定向

>:左边的内容保存到右边的文件中,

文件存在: 清空原来的内容, 加入新内容

文件不存在: 新建并加入内容

>>: 追加

示例:

1.显示/etc中所有文件的详细信息, 保存到文件etc.txt中

`ll /etc > etc.txt`

2.查找/etc中包含conf的内容，追加到etc.txt中

```
find /etc -name '*conf*' >> etc.txt
```

10.3历史

history

10.4进程

1.实时进程：*top*

2.进程：

ps -ef|grep 进程名

示例：

1.查看ssh的启动情况：

```
ps -ef|grep ssh
```

3.结束进程：

语法：*kill -9 进程号(PID)*

示例：

1.结束ssh进程：

```
kill -9 1058
```

10.5服务

1.临时设置：对当前状态生效，重启后失效

语法：*systemctl 操作 服务名*

操作：

启动：*start*

停止：*stop*

重启：*restart*

状态：*status*

常见服务名：

防火墙: firewalld

远程连接服务: sshd

网络: network

mysql数据库: mariadb

web服务器apache:httpd

示例:

1.查看防火墙的状态:

systemctl status firewalld

2.关闭防火墙:

systemctl stop firewalld

2.永久设置: 开机自启动/关闭

1.查看服务是否开机启动: ***systemctl list-unit-files|grep 服务名***

2.设置开机关闭: ***systemctl disable 服务名***

3.设置开机启动: ***systemctl enable 服务名***

示例:

1.查看防火墙是否开机启动:

systemctl list-unit-files|grep firewalld

2.设置防火墙开机关闭:

systemctl disable firewalld

10.6其他命令

日期时间:

查看日期时间: date

修改日期时间: date -s 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss'

关机: shutdown -h time

立刻关机: shutdown -h now

60分钟后关机: shutdown -h 60

重启: shutdown -r time

reboot